

Candidature ENS Rennes et équipe BIOGRAPHS

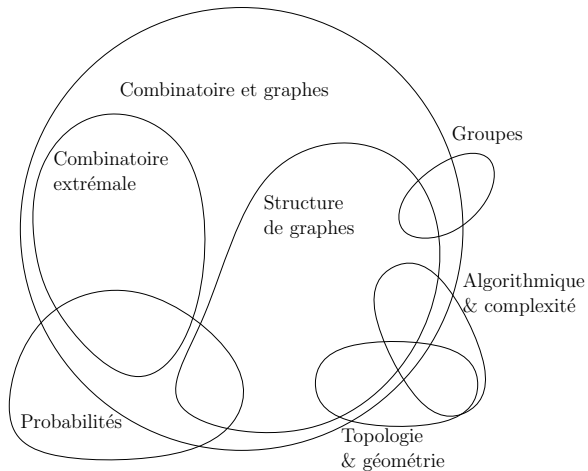
Parcours

2024-2026 Postdoc à Cracovie

2021-2024 Thèse à Bordeaux

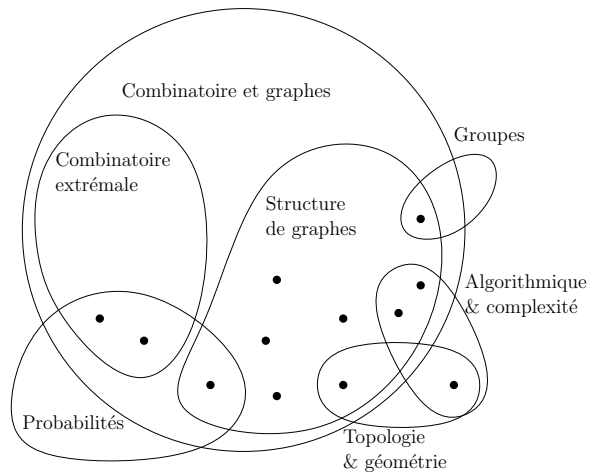
2020 Agrégation maths
option info

2017-2021 ENS de Rennes



12 articles (7 publiés)

- 2 JCTb
- 1 SIAM Discrete Mathematics
- 1 SIAM Computing
- 1 Combinatorics, Probability and Computing
- 1 ICALP

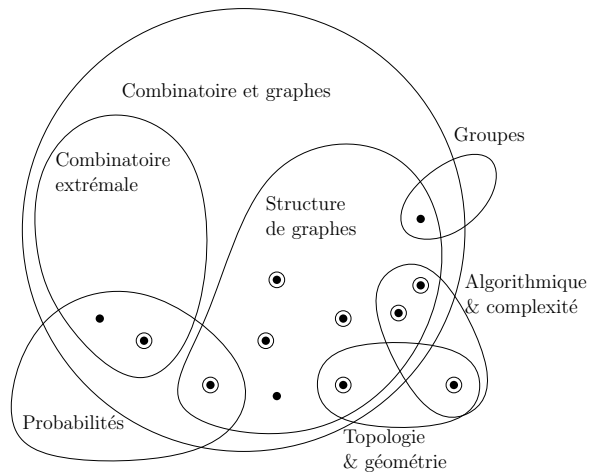


12 articles (7 publiés)

- 2 JCTb
- 1 SIAM Discrete Mathematics
- 1 SIAM Computing
- 1 Combinatorics, Probability and Computing
- 1 ICALP

Thèmes récurrents

○ Reconfiguration (9)

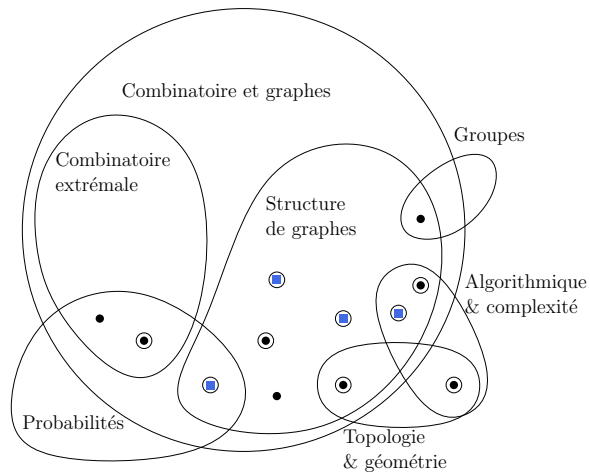


12 articles (7 publiés)

- 2 JCTb
- 1 SIAM Discrete Mathematics
- 1 SIAM Computing
- 1 Combinatorics, Probability and Computing
- 1 ICALP

Thèmes récurrents

- Reconfiguration (9)
- Coloration de graphe (4)



Principe

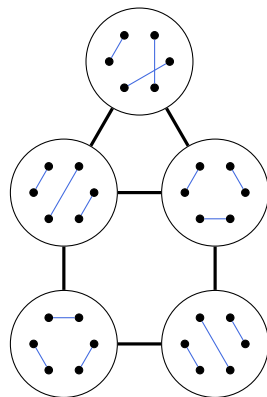
Ensemble d'états d'un objet + opération élémentaire

Principe

Ensemble d'états d'un objet + opération élémentaire

Exemple : Flip de couplages (parfaits)

- objet : graphe
- états : couplages (parfaits)
- opération : enlever et ajouter au plus k arêtes



Graphe de flip/reconfiguration

À quoi ressemble l'espace d'états?

Exemples

- Colorations d'un graphe
- Rubik's Cube
- Allocation de tâches
- Plongements d'un nœud
- Surfaces à petits carreaux

À quoi ressemble l'espace d'états?

Exemples

- Colorations d'un graphe
- Rubik's Cube
- Allocation de tâches
- Plongements d'un nœud
- Surfaces à petits carreaux

Applications

- Physique statistique : Modèle d'Ising/Potts
- Recherche opérationnelle
- Quantique
- Outil de preuve : e.g. Théorème des 4 couleurs

À quoi ressemble l'espace d'états?

Exemples

- Colorations d'un graphe
- Rubik's Cube
- Allocation de tâches
- Plongements d'un nœud
- Surfaces à petits carreaux

À quoi ressemble l'espace d'états ?

- Équivalence des configurations ?

Applications

- Physique statistique : Modèle d'Ising/Potts
- Recherche opérationnelle
- Quantique
- Outil de preuve : e.g. Théorème des 4 couleurs

Connexité

Articles avec :

Bonamy, Heinrich, Narboni
De Meyer, León, Planken, Tamitegama
Delecroix

JCTb 2024
2025+
2025+

À quoi ressemble l'espace d'états?

Exemples

- Colorations d'un graphe
- Rubik's Cube
- Allocation de tâches
- Plongements d'un nœud
- Surfaces à petits carreaux

Applications

- Physique statistique : Modèle d'Ising/Potts
- Recherche opérationnelle
- Quantique
- Outil de preuve : e.g. Théorème des 4 couleurs

À quoi ressemble l'espace d'états ?

- Équivalence des configurations ?
- Longueur des séquences de reconfiguration ?

Connexité

Diamètre

Articles avec :

Bonamy, Heinrich, Narboni	JCTb 2024
De Meyer, León, Planken, Tamitegama	2025+
Delecroix	2025+
Bonamy, Delecroix	EuJC 2024
Deschamps, Feghali, Kardoš, Pierron	SIDMA 2023
Rai, Tancer	SICOMP 2024
Gomes et al.	JCSS 2024

À quoi ressemble l'espace d'états?

Exemples

- Colorations d'un graphe
- Rubik's Cube
- Allocation de tâches
- Plongements d'un nœud
- Surfaces à petits carreaux

Applications

- Physique statistique : Modèle d'Ising/Potts
- Recherche opérationnelle
- Quantique
- Outil de preuve : e.g. Théorème des 4 couleurs

À quoi ressemble l'espace d'états ?

- Équivalence des configurations ?
- Longueur des séquences de reconfiguration ?
- Échantillonnage aléatoire

Connexité

Diamètre

Marche aléatoire

Articles avec :

Bonamy, Heinrich, Narboni	JCTb 2024
De Meyer, León, Planken, Tamitegama	2025+
Delecroix	2025+
Bonamy, Delecroix	EuJC 2024
Deschamps, Feghali, Kardoš, Pierron	SIDMA 2023
Rai, Tancer	SICOMP 2024
Gomes et al.	JCSS 2024
Kang	2026+

À quoi ressemble l'espace d'états?

Exemples

- Colorations d'un graphe
- Rubik's Cube
- Allocation de tâches
- Plongements d'un nœud
- Surfaces à petits carreaux

Applications

- Physique statistique : Modèle d'Ising/Potts
- Recherche opérationnelle
- Quantique
- Outil de preuve : e.g. Théorème des 4 couleurs

À quoi ressemble l'espace d'états ?

- Équivalence des configurations ?
- Longueur des séquences de reconfiguration ?
- Échantillonnage aléatoire
- Énumération via code de Gray ?

Connexité

Marche aléatoire Hamiltonicité

Articles avec :

Bonamy, Heinrich, Narboni	JCTb 2024
De Meyer, León, Planken, Tamitegama	2025+
Delecroix	2025+
Bonamy, Delecroix	EuJC 2024
Deschamps, Feghali, Kardoš, Pierron	SIDMA 2023
Rai, Tancer	SICOMP 2024
Gomes et al.	JCSS 2024
Kang	2026+
Bonamy, Hoffmann, Rote	2026+

Dirac 1951

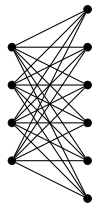
Tout graphe G à $2n$ sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n$ admet un couplage parfait

Optimisation grâce à la reconfiguration

Dirac 1951

Tout graphe G à $2n$ sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n$ admet un couplage parfait

C'est optimal

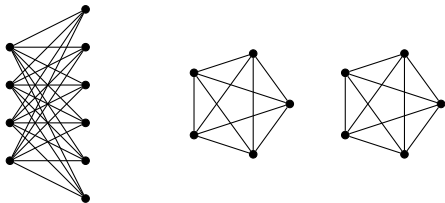


Optimisation grâce à la reconfiguration

Dirac 1951

Tout graphe G à $2n$ sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n$ admet un couplage parfait

C'est optimal

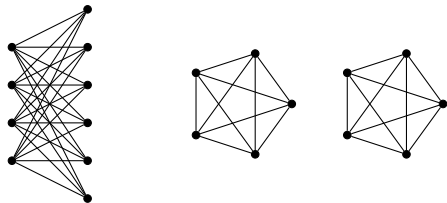


Optimisation grâce à la reconfiguration

Dirac 1951

Tout graphe G à $2n$ sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n$ admet un couplage parfait

C'est optimal



Preuve du théorème

Construire le couplage itérativement en utilisant de la reconfiguration

Étude des transitions de phase en combinatoire extrême

Soit G un graphe à $2n$ sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n$

Cuckler, Kahn 2009 G contient au moins $\left(\frac{\delta(G)}{e+o(1)}\right)^n$ couplages parfaits

Étude des transitions de phase en combinatoire extrême

Soit G un graphe à $2n$ sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n$

Cuckler, Kahn 2009 G contient au moins $\left(\frac{\delta(G)}{e+o(1)}\right)^n$ couplages parfaits

Pham et al. 2024 les couplages parfaits de G sont “presque uniformément” répartis dans G

Étude des transitions de phase en combinatoire extrême

Soit G un graphe à $2n$ sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n$

Cuckler, Kahn 2009 G contient au moins $\left(\frac{\delta(G)}{e+o(1)}\right)^n$ couplages parfaits

Pham et al. 2024 les couplages parfaits de G sont “presque uniformément” répartis dans G



les couplages parfaits devraient se *regrouper* vers $\delta(G) \approx n$

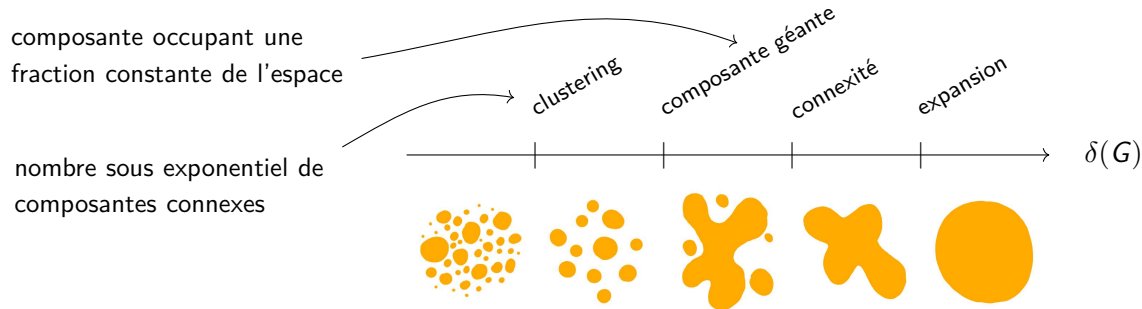
Étude des transitions de phase en combinatoire extrême

Soit G un graphe à $2n$ sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n$

Cuckler, Kahn 2009 G contient au moins $\left(\frac{\delta(G)}{e+o(1)}\right)^n$ couplages parfaits

Pham et al. 2024 les couplages parfaits de G sont “presque uniformément” répartis dans G

💡 les couplages parfaits devraient se *regrouper* vers $\delta(G) \approx n$



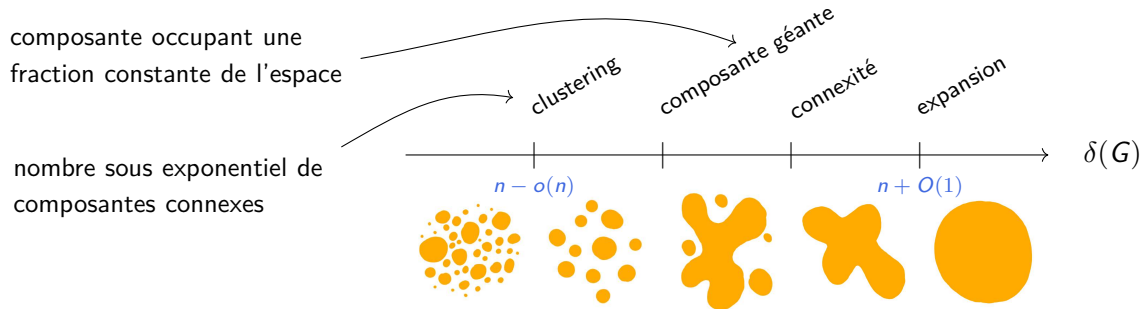
Étude des transitions de phase en combinatoire extrême

Soit G un graphe à $2n$ sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n$

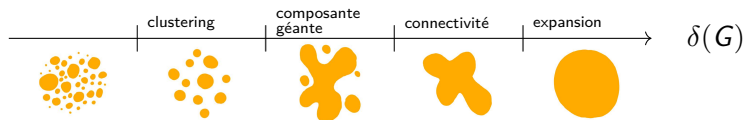
Cuckler, Kahn 2009 G contient au moins $\left(\frac{\delta(G)}{e+o(1)}\right)^n$ couplages parfaits

Pham et al. 2024 les couplages parfaits de G sont “presque uniformément” répartis dans G

💡 les couplages parfaits devraient se *regrouper* vers $\delta(G) \approx n$ [Kang, Legrand 2026] Oui !



Transitions de phase en combinatoire extrême



Classique en physique statistique et problèmes de satisfaction de contraintes aléatoires

Nouveau en combinatoire extrême

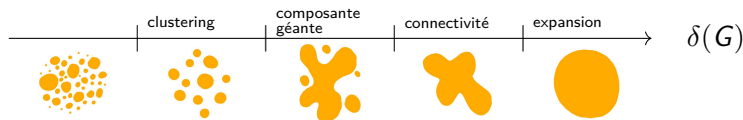
- $(\Delta + 1)$ -recoloration de graphes de degré Δ
- Théorème de Sperner sur les treillis Booléens
- Reconfiguration d'*independent transversals*

Feghali et al. 2016, Bonamy et al. 2021
Bousquet et al. 2025, Cambie et al. 2025+

Galliano, Kang 2025

Buys et al. 2025

Transitions de phase en combinatoire extrême



Classique en physique statistique et problèmes de satisfaction de contraintes aléatoires

Nouveau en combinatoire extrême

- $(\Delta + 1)$ -recoloration de graphes de degré Δ
- Théorème de Sperner sur les treillis Booléens
- Reconfiguration d'*independent transversals*

Feghali et al. 2016, Bonamy et al. 2021
Bousquet et al. 2025, Cambie et al. 2025+

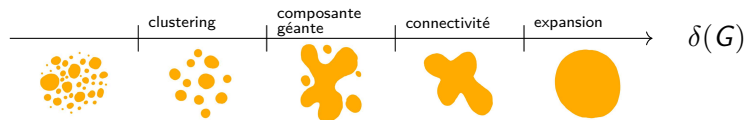
Galliano, Kang 2025

Buys et al. 2025

Objectif court terme

- Problèmes de Dirac classiques (e.g. facteurs, arbres de degré borné)
- Autres problèmes extrémaux

Transitions de phase en combinatoire extrême



Classique en physique statistique et problèmes de satisfaction de contraintes aléatoires

Nouveau en combinatoire extrême

- $(\Delta + 1)$ -recoloration de graphes de degré Δ
- Théorème de Sperner sur les treillis Booléens
- Reconfiguration d'*independent transversals*

Feghali et al. 2016, Bonamy et al. 2021
Bousquet et al. 2025, Cambie et al. 2025+

Galliano, Kang 2025

Buys et al. 2025

Objectif court terme

- Problèmes de Dirac classiques (e.g. facteurs, arbres de degré borné)
- Autres problèmes extrémaux

Objectif long terme

Combiner de la reconfiguration à des outils de preuves classiques (e.g. Lemme Local de Lovász, Théorème de Régularité de Szemerédi)

Projets personnels

- Transitions de phase en combinatoire extrême
- Génération aléatoire (contraintes géométriques et opérations non-locales)

Projets exploratoires et intégration dans l'équipe Biographs

- Marches aléatoires et extraction de données
- Analyse structurelle des graphes de bio-info



avec Anne Siegel, Catherine
Belleannée



avec Emmanuelle Becker, François
Coste, Olivier Dameron

Projets personnels

- Transitions de phase en combinatoire extrême
- Génération aléatoire (contraintes géométriques et opérations non-locales)

Projets exploratoires et intégration dans l'équipe Biographs

- Marches aléatoires et extraction de données
- Analyse structurelle des graphes de bio-info



avec Anne Siegel, Catherine
Belleannée



avec Emmanuelle Becker, François
Coste, Olivier Dameron

Marches aléatoire avec redémarrage

- Ensemble de départ X
- Itération: pas aléatoire avec proba p , retour en X avec proba $1 - p$

Marches aléatoire avec redémarrage

- Ensemble de départ X
- Itération: pas aléatoire avec proba p , retour en X avec proba $1 - p$

Extraction de données

- Mesure de diffusion depuis X

Marches aléatoire avec redémarrage

- Ensemble de départ X
- Itération: pas aléatoire avec proba p , retour en X avec proba $1 - p$

Extraction de données

- Mesure de diffusion depuis X
- Estimation de centralité
- Représentation fidèle
- Prédiction de lien
- Partitionnement en communautés homogènes

Marches aléatoire avec redémarrage

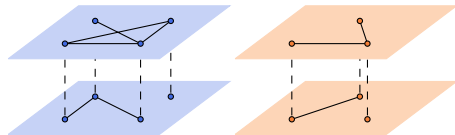
- Ensemble de départ X
- Itération: pas aléatoire avec proba p , retour en X avec proba $1 - p$

Extraction de données

- Mesure de diffusion depuis X
- Estimation de centralité
- Représentation fidèle
- Prédiction de lien
- Partitionnement en communautés homogènes

Graphes multiplex hétérogènes

Hétérogénéité sémantique



Marches aléatoire avec redémarrage

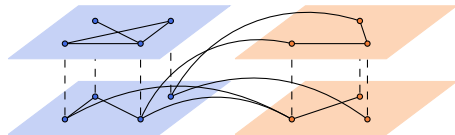
- Ensemble de départ X
- Itération: pas aléatoire avec proba p , retour en X avec proba $1 - p$

Extraction de données

- Mesure de diffusion depuis X
- Estimation de centralité
- Représentation fidèle
- Prédiction de lien
- Partitionnement en communautés homogènes

Graphes multiplex hétérogènes

Hétérogénéité sémantique



Marches aléatoire avec redémarrage

- Ensemble de départ X
- Itération: pas aléatoire avec proba p , retour en X avec proba $1 - p$

Extraction de données

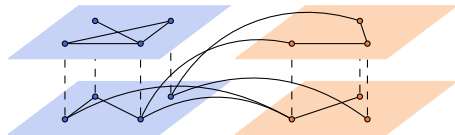
- Mesure de diffusion depuis X
- Estimation de centralité
- Représentation fidèle
- Prédiction de lien
- Partitionnement en communautés homogènes

Objectif

Poursuivre l'adaption et l'utilisation de ces marches aux graphes multiplex hétérogènes

Graphes multiplex hétérogènes

Hétérogénéité sémantique



Axes de recherche

- Transitions de phase en combinatoire extrême
- Génération aléatoire (contraintes géométriques et opérations non-locales)
- Marches aléatoires et extraction de données
- Analyse de la structure des graphes de bio-info

Ce que j'apporte

- Théorie des graphes et probabilités
- Organisation journée annuelle d'équipe
- Aide aux doctorant·e·s sur la bibliographie informatique fondamentale
- Logistique séminaire d'équipe

Axes de recherche

- Transitions de phase en combinatoire extrême
- Génération aléatoire (contraintes géométriques et opérations non-locales)
- Marches aléatoires et extraction de données
- Analyse de la structure des graphes de bio-info

Ce que j'apporte

- Théorie des graphes et probabilités
- Organisation journée annuelle d'équipe
- Aide aux doctorant·e·s sur la bibliographie informatique fondamentale
- Logistique séminaire d'équipe

Ce que l'équipe m'apportera

- Nouveau champ thématique
- Conseils carrière et projets

Autre collaborations possibles

- Modèle de Potts avec François Coste
- Graphons avec Yann Le Cunff

Expérience d'enseignement (~ 300 h)

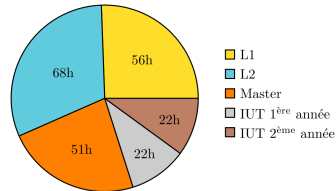
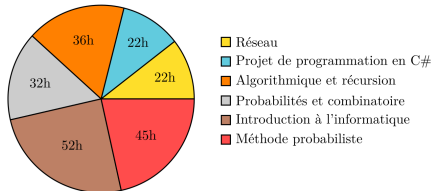
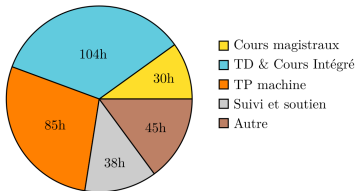
Agrégation de maths option info obtenue en 2020

Année	Matières	Public	Type	Volume	
2026	Méthode probabiliste	Master	CM+TD	45h	} Postdoc
2024	Reconfiguration géométrique Théorie des graphes	Master	CM	1h30 4h	
2023	Réseaux Programmation C#	IUT1 IUT2	TD+TP TP SAÉ	22h 22h	} Thèse
2022	Algorithmique/Ocaml Proba/combinatoire	L2	TD+TP	36h 32h	
2021	Introduction à l'informatique	L1	CI+TD+TP	56h	
2020	Colles maths	MPSI/MP*		30h	

Expérience d'enseignement (~ 300 h)

Agrégation de maths option info obtenue en 2020

Année	Matières	Public	Type	Volume	
2026	Méthode probabiliste	Master	CM+TD	45h	} Postdoc
2024	Reconfiguration géométrique Théorie des graphes	Master	CM	1h30 4h	
2023	Réseaux Programmation C#	IUT1 IUT2	TD+TP TP SAÉ	22h 22h	} Thèse
2022	Algorithmique/Ocaml Proba/combinatoire	L2	TD+TP	36h 32h	
2021	Introduction à l'informatique	L1	CI+TD+TP	56h	
2020	Colles maths	MPSI/MP*		30h	



Méthode probabiliste et algorithmes randomisés

- ~ 15 étudiant·e·s Master/thèse
- $15 \times (1\text{h}30 \text{ CM} + 1\text{h}30 \text{ TD})$
- Évaluation :
 - chaque semaine, un exercice plus dur (2 rendus par semestre)
 - test de cours
 - examen final : oral

Mon rôle d'enseignant

- Bases solides et des pointeurs vers des questions/méthodes plus avancées
- Curiosité

! modalités fonctionnant pour un cours de master/petit effectif

Méthode probabiliste et algorithmes randomisés

- ~15 étudiant·e·s Master/thèse
- $15 \times (1\text{h}30 \text{ CM} + 1\text{h}30 \text{ TD})$
- Évaluation :
 - chaque semaine, un exercice plus dur (2 rendus par semestre)
 - test de cours
 - examen final : oral

Mon rôle d'enseignant

- Bases solides et des pointeurs vers des questions/méthodes plus avancées
- Curiosité

Réflexion pédagogique

- Feuille d'anti-sèches
- Encourager travaux en groupe
- Encourager à me demander de l'aide

! modalités fonctionnant pour un cours de master/petit effectif

Méthode probabiliste et algorithmes randomisés

- ~15 étudiant·e·s Master/thèse
- $15 \times (1\text{h}30 \text{ CM} + 1\text{h}30 \text{ TD})$
- Évaluation :
 - chaque semaine, un exercice plus dur (2 rendus par semestre)
 - test de cours
 - examen final : oral
- Liens avec d'autres matières
 - Algorithmique (analyse amortie, algorithmes d'approximation...)
 - Théorie de la complexité
 - Théorie de l'information (Hashage, entropie...)
 - Algèbre linéaire et programmation LP
 - Combinatoire extrême/théorie des graphes

Mon rôle d'enseignant

- Bases solides et des pointeurs vers des questions/méthodes plus avancées
- Curiosité
- Vue d'ensemble

Réflexion pédagogique

- Feuille d'anti-sèches
- Encourager travaux en groupe
- Encourager à me demander de l'aide

Modalités

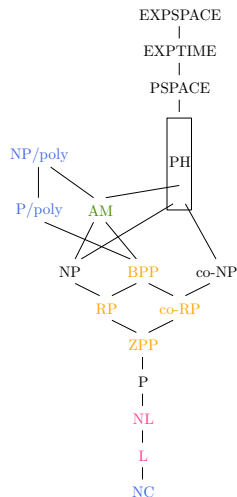
- Cours de M1
- 8-10 semaines $\times$ (2h CM + 2h TD)

Pré-requis

- Machine de Turing, calculabilité
- Bases de logiques et théorie des langages

Objectifs

- Carte mentale des inclusions entre les classes de complexité
- Intuition du type de problème dans chaque classe



1. Modèles de calcul et décidabilité

Fondements & Calculabilité

- Variation des machines de Turing
- Problème de l'arrêt
- Tuiles de Wang et pavage

2. Principales classes de complexité

Fondements & Calculabilité, Logique

- Cook-Levin : SAT est NP-complet
- P, NP, PSPACE, EXPTIME

3. PSPACE

- Exemples : QBF, universalité langage rationnel, reconfiguration
- Savitch : $PSPACE = NPSPACE$

4. Hierarchie polynomiale

Théorie des jeux

- Oracles et machines alternantes
- Jeux et stratégies gagnantes (Géographie, Go...)

5. Circuits booléens

Logique

- $P/poly$
- Karp-Lipton : $NP \subseteq P/poly \Rightarrow PH = \Sigma_2$

6. Espace logarithmique et calcul parallèle

- L et NL
- Immerman–Szelepcsényi : $NL=co-NL$
- NC

7. Approximation

Algorithmique avancée

- Schémas d'approximation polynomiaux
- MAXSNP et APX

8. Machines probabilistes

Algorithmique avancée, Cryptographie, Quantique

- Classes ZPP, RP, BPP et PP
- Sipser–Lautemann : $BPP \subseteq \Sigma_2 \cap \Pi_2$
- Adleman : $BPP \subseteq P/poly$

9. Système de preuve interactive

Logique

- Complétude et consistance
- Classes AM et IP

10. Complexité paramétrée

Algorithmique avancée, Logique

- FPT, hiérarchie $W[i]$ et XP
- Kernelisation

Enseignements immédiats

- Algorithmique (ALG1, ALG2)
- Théorie de la complexité (THX)
- Probabilité et statistiques

Enseignements immédiats

- Algorithmique (ALG1, ALG2)
- Théorie de la complexité (THX)
- Probabilité et statistiques
- Langages formels, calculabilité, automates (FND1)
- Préparation à l'Agrégation
- Logique (FND2)

Enseignements immédiats

- Algorithmique (ALG1, ALG2)
- Théorie de la complexité (THX)
- Probabilité et statistiques
- Langages formels, calculabilité, automates (FND1)
- Préparation à l'Agrégation
- Logique (FND2)

Responsabilités immédiates

- CM/responsabilité d'UE
- Tutorat/Suivi des étudiant·e·s
- Recherche et jury de stages

Enseignements immédiats

- Algorithmique (ALG1, ALG2)
- Théorie de la complexité (THX)
- Probabilité et statistiques
- Langages formels, calculabilité, automates (FND1)
- Préparation à l'Agrégation
- Logique (FND2)

Responsabilités immédiates

- CM/responsabilité d'UE
- Tutorat/Suivi des étudiant·e·s
- Recherche et jury de stages

Enseignements à plus long terme

- Me former sur d'autres matières
- Proposition de nouveaux cours (ex : algorithmes approx/randomisés)
- Introduction à la recherche
- Médiation scientifique

Enseignements immédiats

- Algorithmique (ALG1, ALG2)
- Théorie de la complexité (THX)
- Probabilité et statistiques
- Langages formels, calculabilité, automates (FND1)
- Préparation à l'Agrégation
- Logique (FND2)

Responsabilités immédiates

- CM/responsabilité d'UE
- Tutorat/Suivi des étudiant·e·s
- Recherche et jury de stages

Enseignements à plus long terme

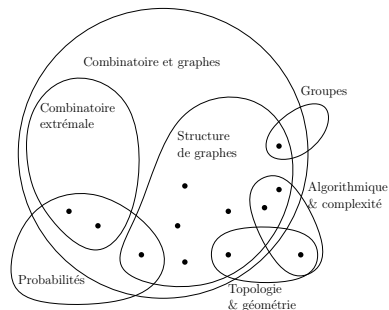
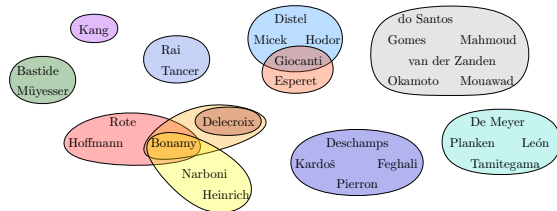
- Me former sur d'autres matières
- Proposition de nouveaux cours (ex : algorithmes approx/randomisés)
- Introduction à la recherche
- Médiation scientifique

Responsabilités à plus long terme

- Responsabilité d'une année
- Visites de laboratoires
- Séminaire étudiant
- Concours d'entrée
- Inclusion/diversité et bien-être des étudiant·e·s

Curriculum vitae (thèse en 2024)

- 12 articles (dont 2 JCTb, CPC, SIDMA, SICOMP, ICALP)
- 41 exposés (26 séminaires, 5 confs, 10 workshops)
- 5 mois de visites de recherche (3 à l'étranger)
- 30 coauteur·e·s (18 à l'étranger, 13 juniors)

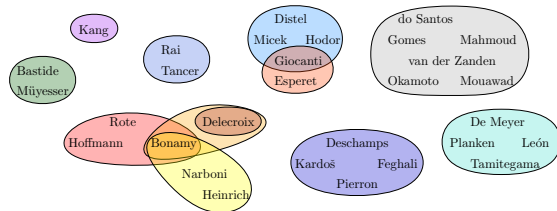


Enseignement

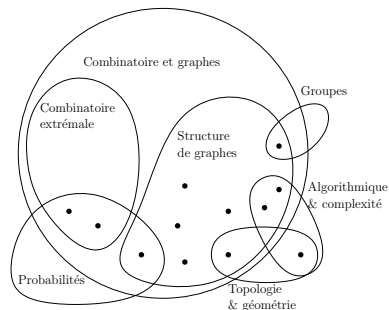
- Agrégation en 2020
- ~300 h d'enseignement
- Déjà été responsable d'UE

Curriculum vitae (thèse en 2024)

- 12 articles (dont 2 JCTb, CPC, SIDMA, SICOMP, ICALP)
- 41 exposés (26 séminaires, 5 confs, 10 workshops)
- 5 mois de visites de recherche (3 à l'étranger)
- 30 coauteur·e·s (18 à l'étranger, 13 juniors)



- co-organisation du séminaire d'équipe
- 3 (co)-encadrements d'étudiants



Enseignement

- Agrégation en 2020
- ~300 h d'enseignement
- Déjà été responsable d'UE

Projet de recherche

- Axe 1 : Transitions de phase
- Axe 2 : Génération aléatoire
- Axe 3 : Marches aléatoires et extraction de données
- Axe 4 : Structure des graphes en bio-info

Slides cachées

- Preuve du théorème de Dirac
- Dirac's theorem and the switch geometry of perfect matchings
- Idées des preuves
- Modèle de Potts
- Applications en Quantique

Cas difficiles

- Objets géométriques
- Opérations non-locales

Méthodes

- Couplage
- Méthode des chemins canoniques
- Méthodes spectrales

Cas difficiles

- Objets géométriques
- Opérations non-locales

Objectifs court terme

Génération aléatoire de

- Méandres (travaux commencés avec Jakub Siuta)
- Couplages planaires
- Colorations d'arêtes avec Kempe
- Surfaces à petits carreaux

Méthodes

- Couplage
- Méthode des chemins canoniques
- Méthodes spectrales

Cas difficiles

- Objets géométriques
- Opérations non-locales

Objectifs court terme

Génération aléatoire de

- Méandres (travaux commencés avec Jakub Siuta)
- Couplages planaires
- Colorations d'arêtes avec Kempe
- Surfaces à petits carreaux

Méthodes

- Couplage
- Méthode des chemins canoniques
- Méthodes spectrales

Objectifs long terme

- $c\Delta$ -colorations de graphes de degrés au plus Δ avec Kempe
- Développer des méthodes pour les chaînes non-locales

Dirac 1951

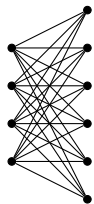
Tout graphe G à n sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n/2$ admet un couplage parfait

Optimisation grâce à la reconfiguration

Dirac 1951

Tout graphe G à n sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n/2$ admet un couplage parfait

C'est optimal

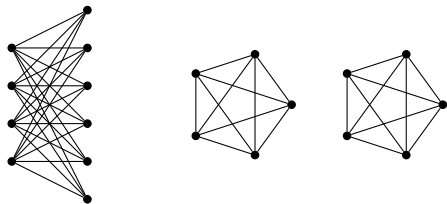


Optimisation grâce à la reconfiguration

Dirac 1951

Tout graphe G à n sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n/2$ admet un couplage parfait

C'est optimal



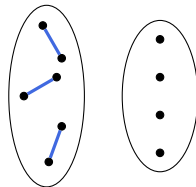
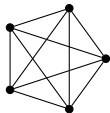
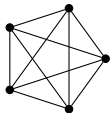
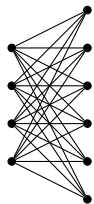
Optimisation grâce à la reconfiguration

Dirac 1951

Tout graphe G à n sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n/2$ admet un couplage parfait

Construit M itérativement

C'est optimal



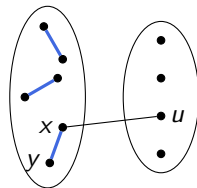
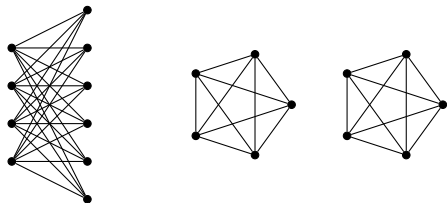
Optimisation grâce à la reconfiguration

Dirac 1951

Tout graphe G à n sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n/2$ admet un couplage parfait

Construit M itérativement

C'est optimal



$$Y = \{y : xy \in M \text{ and } x \in N(u)\}$$
$$|Y| \geq n/2$$

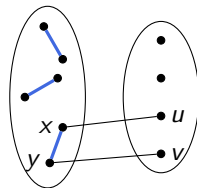
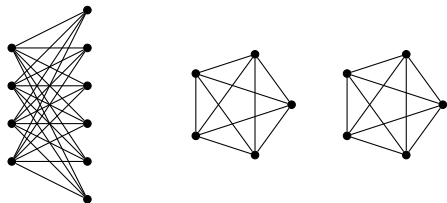
Optimisation grâce à la reconfiguration

Dirac 1951

Tout graphe G à n sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n/2$ admet un couplage parfait

Construit M itérativement

C'est optimal



$Y = \{y : xy \in M \text{ and } x \in N(u)\}$
 $|Y| \geq n/2$ et $|N(v)| \geq n/2$ donc $Y \cap N(v) \neq \emptyset$ par
principe des tiroirs

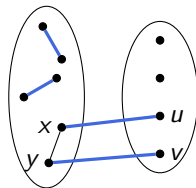
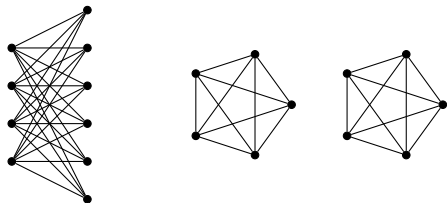
Optimisation grâce à la reconfiguration

Dirac 1951

Tout graphe G à n sommets avec degré minimum $\delta(G) \geq n/2$ admet un couplage parfait

Construit M itérativement

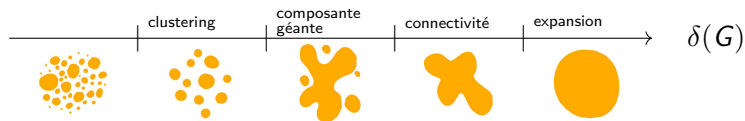
C'est optimal



$Y = \{y : xy \in M \text{ and } x \in N(u)\}$
 $|Y| \geq n/2$ et $|N(v)| \geq n/2$ donc $Y \cap N(v) \neq \emptyset$ par
principe des tiroirs

Dirac's theorem and the switch geometry of perfect matchings (2026)

$\mathcal{H}_k(G)$: graphe de flip des
couplages parfaits G via
 k -switch

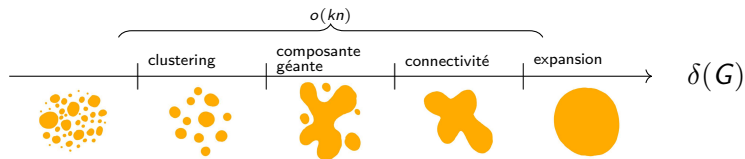


Kang, Legrand 2026

Seuil sur $\delta(G)$	2-switch	k -switch, $k \geq 3$
Pas de couplage isolé		
Clustering		
Composante géante		
Connectivité et expansion		$n/2 - k + O(1)$

Dirac's theorem and the switch geometry of perfect matchings (2026)

$\mathcal{H}_k(G)$: graphe de flip des
couplages parfaits G via
 k -switch

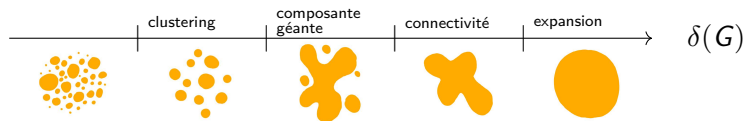


Kang, Legrand 2026

Seuil sur $\delta(G)$	2-switch	k -switch, $k \geq 3$
Pas de couplage isolé		
Clustering		$\left[\frac{n}{2} - o(kn), \frac{n}{2} - k + O(1)\right]$
Composante géante		$\frac{n}{2} - O(k)$
Connectivité et expansion		$n/2 - k + O(1)$

Dirac's theorem and the switch geometry of perfect matchings (2026)

$\mathcal{H}_k(G)$: graphe de flip des
couplages parfaits G via
 k -switch

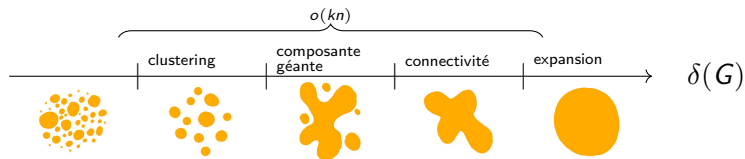


Kang, Legrand 2026

Seuil sur $\delta(G)$	2-switch	k -switch, $k \geq 3$
Pas de couplage isolé		
Clustering	$\left[\frac{n}{2} - o(n), \frac{2n}{3} + O(1)\right]$	$\left[\frac{n}{2} - o(kn), \frac{n}{2} - k + O(1)\right]$
Composante géante	$\left[\frac{n}{2} - O(1), \frac{2n}{3} + O(1)\right]$	$\frac{n}{2} - O(k)$
Connectivité et expansion	$\frac{2n}{3} + O(1)$	$n/2 - k + O(1)$

Dirac's theorem and the switch geometry of perfect matchings (2026)

$\mathcal{H}_k(G)$: graphe de flip des couplages parfaits G via k -switch

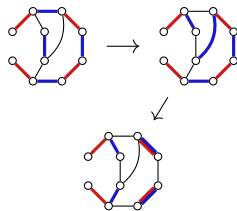


Kang, Legrand 2026

Seuil sur $\delta(G)$	2-switch	k -switch, $k \geq 3$
Pas de couplage isolé	$\frac{n}{2} + O(1)$	équivalent à la conjecture de Caccetta-Häggkvist : $\frac{2n}{k+1} + O(1)$?
Clustering	$[\frac{n}{2} - o(n), \frac{2n}{3} + O(1)]$	$[\frac{n}{2} - o(kn), \frac{n}{2} - k + O(1)]$
Composante géante	$[\frac{n}{2} - O(1), \frac{2n}{3} + O(1)]$	$\frac{n}{2} - O(k)$
Connectivité et expansion	$\frac{2n}{3} + O(1)$	$n/2 - k + O(1)$

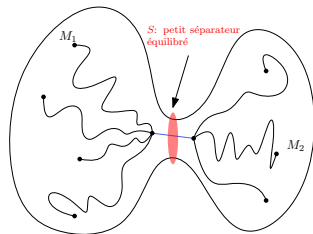
$\mathcal{H}_k(G)$ connexe si $\delta(G) \geq f(n, k)$

- Trouver dans $M_1 \Delta M_2$ un motif (Comptage/déchargement)
- Réduire la différence symétrique à l'aide du motif (Reconfiguration)



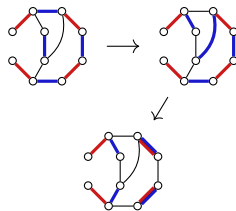
$\mathcal{H}_k(G)$ connexe si $\delta(G) \geq f(n, k)$

- Trouver dans $M_1 \Delta M_2$ un motif (Comptage/déchargement)
- Réduire la différence symétrique à l'aide du motif (Reconfiguration)



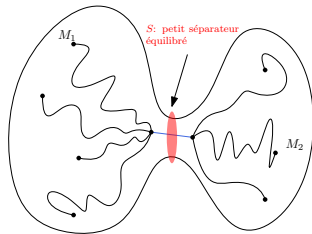
Représentation de $\mathcal{H}_k$, si $\mathcal{H}_k$ n'est pas un expander

Expansion

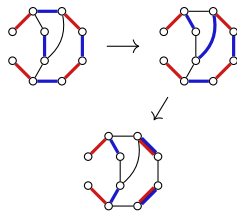


$\mathcal{H}_k(G)$ connexe si $\delta(G) \geq f(n, k)$

- Trouver dans $M_1 \Delta M_2$ un motif (Comptage/déchargement)
- Réduire la différence symétrique à l'aide du motif (Reconfiguration)



Représentation de $\mathcal{H}_k$, si $\mathcal{H}_k$ n'est pas un expander

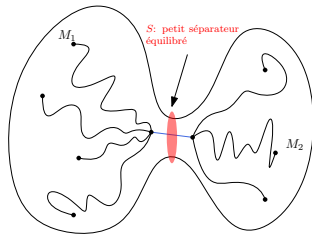


Expansion

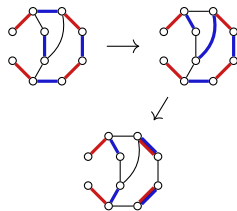
Méthode des chemins canoniques : La marche aléatoire sur $\mathcal{H}_k(G)$ mélange en temps polynomial
Les séquences de reconfiguration exhibées ne “surchargent” aucune **transition** de $\mathcal{H}_k(G)$.

$\mathcal{H}_k(G)$ connexe si $\delta(G) \geq f(n, k)$

- Trouver dans $M_1 \Delta M_2$ un motif (Comptage/déchargement)
- Réduire la différence symétrique à l'aide du motif (Reconfiguration)



Représentation de $\mathcal{H}_k$, si $\mathcal{H}_k$ n'est pas un expander

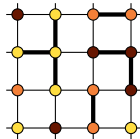


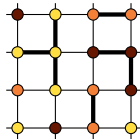
Expansion

Méthode des chemins canoniques : La marche aléatoire sur $\mathcal{H}_k(G)$ mélange en temps polynomial
Les séquences de reconfiguration exhibées ne “surchargent” aucune **transition** de $\mathcal{H}_k(G)$.

Bornes inférieures

Une construction générale

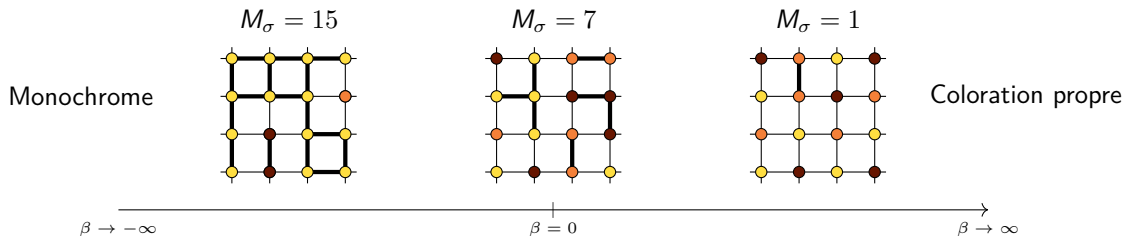




Modèle de Potts

$\mathbb{P}(\sigma)$ proportionnelle à $e^{-\beta M_\sigma}$

Physique statistique : modèle de Potts

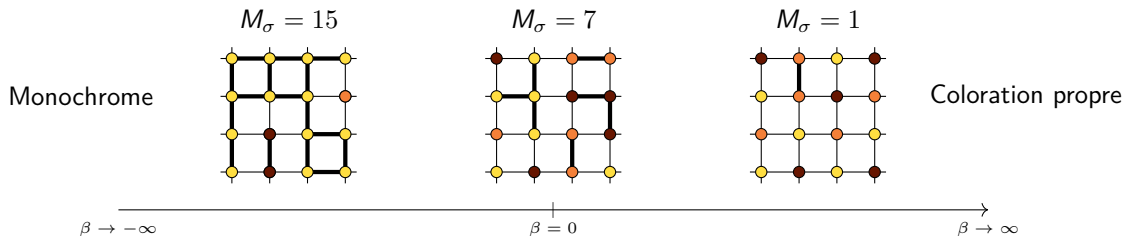


Modèle de Potts

$\mathbb{P}(\sigma)$ proportionnelle à $e^{-\beta M_\sigma}$

- Régime ferromagnétique si $\beta < 0$
- Régime antiferromagnétique si $\beta > 0$

Physique statistique : modèle de Potts



Modèle de Potts

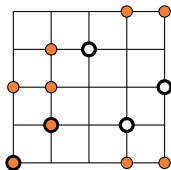
$\mathbb{P}(\sigma)$ proportionnelle à $e^{-\beta M_\sigma}$

- Régime ferromagnétique si $\beta < 0$
- Régime antiferromagnétique si $\beta > 0$

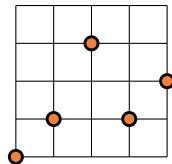
Échantillonnage aléatoire

- Glauber dynamics
- Wang, Swendsen, Kotecký dynamics

Cimring, El Sabeh, Bacvanski, Maaz, El Hajj, Nishimura, Mouawad, Cooper. 2023

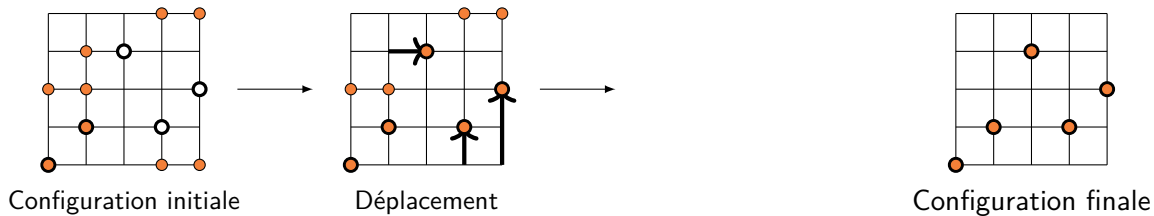


Configuration initiale



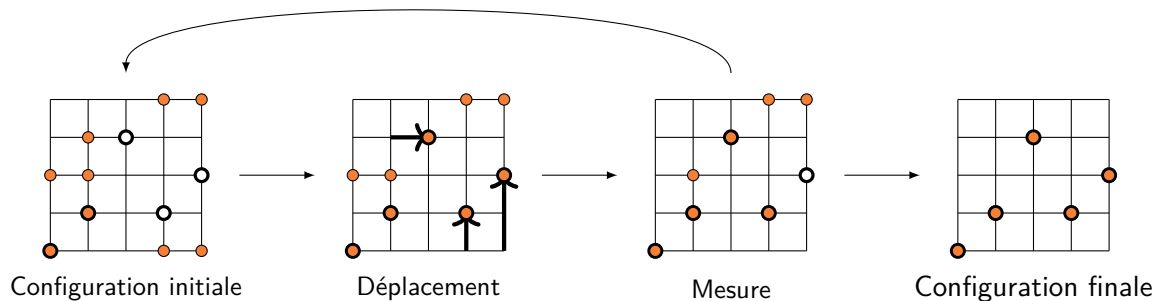
Configuration finale

Cimring, El Sabeh, Bacvanski, Maaz, El Hajj, Nishimura, Mouawad, Cooper. 2023



- Déplacements des atomes un par un, sans se rencontrer

Cimring, El Sabeh, Bacvanski, Maaz, El Hajj, Nishimura, Mouawad, Cooper. 2023



- Déplacements des atomes un par un, sans se rencontrer
- Les atomes peuvent être perdus entre deux mesures